

Arquitetura do ATC

Arquitetura do Advanced Trigonometry Calculator

Este documento descreve a arquitetura de alto nível do Advanced Trigonometry Calculator (ATC). O código-fonte continua a ser a autoridade para detalhes de implementação.

Visão geral

O ATC é uma aplicação de console Windows escrita em C++. A estrutura principal envolve entrada por linha de comandos, parsing de comandos, processamento de expressões, módulos matemáticos, ficheiros de settings e testes de regressão.

Module Architecture and Execution Flow

```
flowchart LR
    CLI["CLI / User Input"] --> Parser["Command Parser"]
    TXT["TXT Processing / File Input"] --> Parser
    Parser --> Expr["Expression Parser"]
    Parser --> Settings["History / Logs / Settings"]
    Expr --> Solver["Solver Engine"]
    Expr --> Numeric["Numeric Engine"]
    Expr --> Matrix["Matrix Engine"]
    Parser --> Domain["Statistics / Physics / Finance / Geometry / Unit Conversion modules"]
    Solver --> Output["Output Renderer"]
    Numeric --> Output
    Matrix --> Output
    Domain --> Output
    Output --> Settings

flowchart TD
    A["user command"] --> B["command normalization"]
    B --> C["command detection"]
    C --> D["special command?"]
    D -->|yes| E["dispatch to module"]
    D -->|no| F["expression parsing"]
    F --> E
    E --> G["computation"]
    G --> H["formatted output"]
    H --> I["history/log update"]
```

Na prática, `main.cpp`, `main_aux_processor.cpp`, `main_processor.cpp`, `processing_core.cpp` e `commands.cpp` partilham a responsabilidade pelo fluxo central. Os módulos especializados executam depois o trabalho matemático ou de workflow.

Entrada e dispatcher

O arranque está em `Advanced Trigonometry Calculator/main.cpp`. A entrada interativa usa `auto_complete.cpp` para edição de linha, histórico e autocomplete antes de enviar o comando para o fluxo normal.

Core de processamento

`processing_core.cpp` contém funções centrais como `initialProcessor<T>()`, `arithSolver<T>()` e `functionProcessor<T>()`.

Módulos matemáticos

Exemplos de módulos:

- `trigonometry.cpp`
- `hyperbolic.cpp`
- `logarithmic.cpp`

- statistics.cpp
- digital_signal_processing.cpp
- polynomial_arithmetic.cpp
- equation_solver.cpp
- solver.cpp
- function_study.cpp
- graph.cpp
- arithmetic_matrix_solver.cpp

Persistencia

O ATC guarda settings e dados em:

%USERPROFILE%\Pictures\Advanced Trigonometry Calculator

Exemplos: higherPrecision.txt, mode.txt, variables.txt, renamedVar.txt, history.txt, dimensions.txt e window.txt.

Testes

Os testes vivem em tests/ e usam PowerShell. A suite principal é run-atc-regression.ps1.